Практическая работа №6

Визуализация данных. Построение многомерных запросов на **примере сводных таблиц Microsoft Excel.**

Экспорт данных.

Экспорт данных возможен в различных форматах для дальнейшем загрузки во внешние источники. Это в первую очередь необходимо для визуализации данных в решении аналитических задач. Из утилиты phpmyadmin можно выгрузить базу в различных форматах:

- CodeGen;
- CSV;
- CSV for MS Excel;
- JSON;
- LaTeX;
- MediaWiki Table;
- Microsoft Word 2000;
- OpenDocument SpreadSheet;
- OpenDocument Text;
- PHP array;
- SQL;
- Texy! Text;
- XML; YAML.

Экспорт возможен быстрый и обычный. Обычный предусматривает использование дополнительных опций, быстрый – нет. В ходе экспорта можно выбрать только интересующие таблицы базы, переименовать имеющиеся атрибуты, заменить значения NULL на другое обозначение в будущем экспортируемом документе. Важно при экспорте выбрать корректную кодировку, чтобы кириллические символы отобразились правильно: windows-1251, а также выбрать вид компрессии (zip или gzip). Экспортировать таблицы также можно в виде отдельных файлов, чтобы последовательно загружать для построения аналитических таблицы.

Загрузка данных.

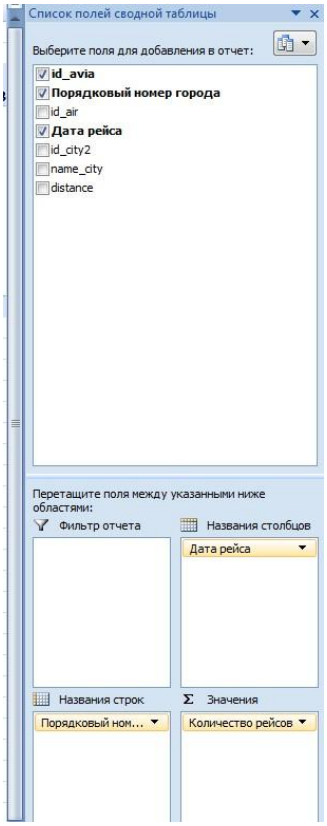
В MS Excel данные можно загрузить в формате XML, либо выгрузить в формате CSV или CSV for MS Excel. При этом при загрузке данных в формате XML загружаются также триггеры и хранимые процедуры, которые могут быть лишними в ходе работы. В CSV формате выгружаются только данные из таблиц.

Пример. Построение сводных таблицы и диаграммы

В текущей работе будет рассмотрен пример построении OLAP запросов в виде сводных таблиц. OLAP – online analytic processing. В свободных таблицах возможно многомерное представление данных не только по столбцам и по строкам, но еще и по вложенным параметрам с учетом расчета значений, полученных на основе агрегатных функций.

В сводной таблице реализовать подсчет количества рейсов по дням и по городам.

Для этого на основании экспортируемой таблицы рейсов необходимо построить сводную таблицу, добавив данные на новый лист. В интерфейсе Excel можно строить многомерные таблицы (сводная тому пример), в название столбцов будет включена дата рейса, в названии строк порядковый номер города, в значениях количество рейсов по заданным параметрам.



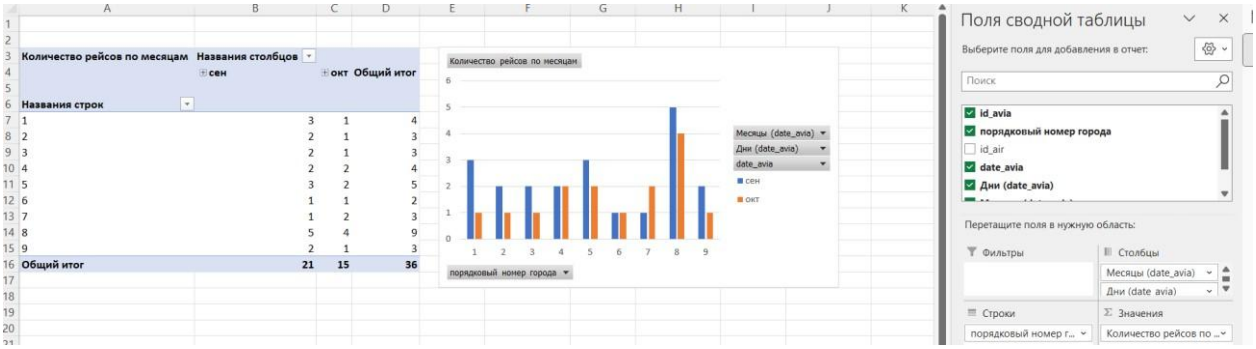


Рисунок 1 – Построение сводной таблицы и диаграммы.

Далее на основании полученных данных можно построить сравнительную диаграмму (сводную диаграмму).

В параметрах сводной таблицы изменены названия отображающихся строк и столбцов. На основании полученных данных построена сводная диаграмма.

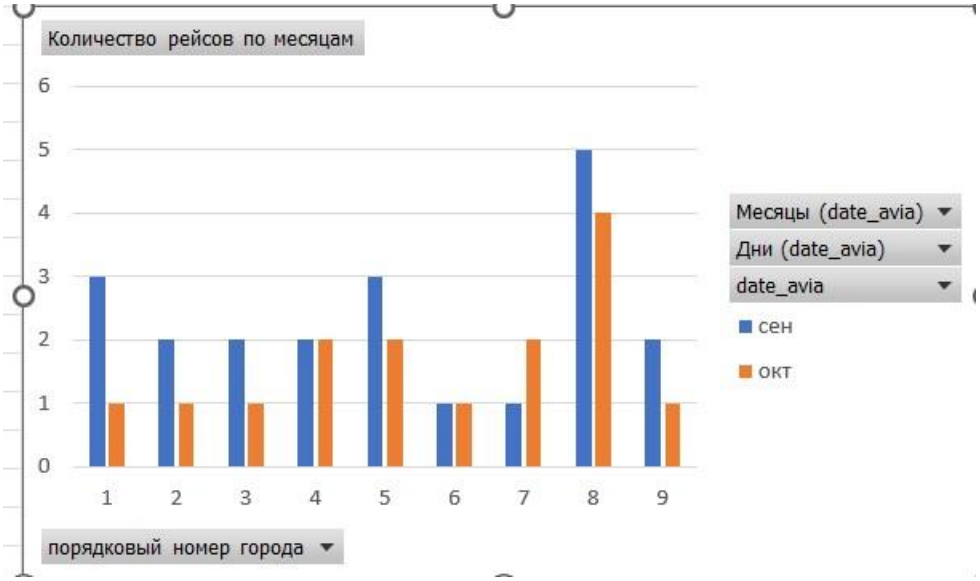


Рисунок 2 – Сводная диаграмма

В качестве примеров реальных аналитических задач можно считать построение сводных таблиц по плану продаж (по выручке), а также когортные группы, т.е. целевые группы, которые объединены по общим признакам.

Задание.

Экспортировать некоторые таблиц и построить 3 сводные таблицы и по ним сводные диаграммы. При построении использовать три измерения: строки, столбцы и итоги. Обязательное условие, чтобы таблицы имели более одного измерения.